Unidade 1 – Introdução à Avaliação de Desempenho

Tema central:

Conceito, importância e objetivos da avaliação de desempenho em sistemas computacionais

Avaliação de Desempenho

- O dicionário Houaiss define desempenho sendo a “maneira como atua ou se comporta alguém ou algo, avaliada em termos de eficiência, de rendimento”.
- Este conceito pode ser utilizado em qualquer aspecto da vida diária, como na avaliação na hora de comprar um novo automóvel, no momento de avaliar o trabalho de um funcionário ou o rendimento dos alunos em uma sala de aula. O Quadro 1.1 mostra alguns exemplos de itens que são medidos no dia a dia e usados para avaliar o dewsempenho e realizar comparações.

QUADRO 1.1 Exemplos de avaliações

Item	Medição	O que comparar
Automóvel	Velocidade máxima; aceleração; consumo: combustível gasto/km rodado.	Qual carro é mais rápido. Qual carro gasta menos combustível.
Caixa de banco	Clientes atendidos por minuto.	Qual funcionário é mais produtivo.
Restaurante	Mesas ou clientes servidos por hora.	Qual garçom / cozinheiro é mais produtivo.
Pedágio na rodovia	Carros por minuto.	Frequência na rodovia em diversos horários.
Companhia aérea	Pouso ou decolagem por hora; *check-in* realizados por hora.	Qual horário é mais ocupado.

o que é avaliação de Desempenho

- O dicionário Houaiss define desempenho sendo a “maneira como atua ou se comporta alguém ou algo, avaliada em termos de eficiência, de rendimento”.
- Este conceito pode ser utilizado em qualquer aspecto da vida diária, como na avaliação na hora de comprar um novo automóvel, no momento de avaliar o trabalho de um funcionário ou o rendimento dos alunos em uma sala de aula. O Quadro 1.1 mostra alguns exemplos de itens que são medidos no dia a dia e usados para avaliar o desempenho e realizar comparações.

o que é avaliação de Desempenho

QUADRO 1.2 Exemplos de avaliações em sistemas computacionais

Tipo de sistema	Medição	O que comparar
Software cliente	Tempo de inicialização, requisições atendidas por minuto.	Uso do software em diferentes computadores.
Redes de computadores	Utilização de banda, vazão de pacotes.	Link de rede mais rápido.
Bancos de dados	Consultas atendidas por minuto, tempo de atendimento de consulta.	Qual melhor servidor de banco de dados.
Sistemas de arquivos e memória	Taxa de transferência de blocos/páginas.	Melhor sistema operacional para operações físicas.

Técnicas de Avaliação

- Basicamente existem três técnicas de avaliação de desempenho: modelagem, simulação e medição.
- Cada técnica possui vantagens e desvantagens e devem ser escolhidas segundo alguns
- na prática, o avaliador usa a técnica com a qual sente-se mais familiarizado.

Técnicas de Avaliação

- O uso de modelos teóricos ou simulador nos permite a avaliação de diferentes cenários e a comparação entre eles.
- Imagine o projeto de um sistema de e-commerce. Em um modelo, é possível criar diversas situações de uso, de carga de trabalho, de tempo de processamento de transações etc., e verificar se o servidor consegue atender à demanda de serviço ou se é insuficiente.
- Portanto, o avaliador terá diversas opções a modificar e então selecionar a configuração mais vantajosa

Técnicas de Avaliação

- No caso da medição, primeiro é necessário já ter o sistema a ser medido ou algum protótipo.
- Um protótipo pode ser usado nas fases de avaliação para a verificação da melhor configuração, antes que o produto esteja em sua fase final de implementação (ou construção).
- O custo de realizar diversas modificações em um protótipo será menor do que modificar um produto finalizado.
- Também é possível usar a medição para comparar um sistema existente com futuras versões deste, quando seraá possível confirmar se as novas funcionalidades ou modificações levam a um ganho de desempenho e a quantificar esse ganho.

Introdução a avaliação de desempenho

Para uma maior confiança nos dados avaliados é necessário utilizar duas ou mais técnicas para a verificação e validação dos resultados obtidos. Têm-se então as seguintes opções:

Modelagem × Simulação Modelagem × Medição Simulação × Medição Modelagem × Simulação × Medição

modelagem

O uso de modelos torna possível a abstração de detalhes de baixo nível

Isso faz com que o processo de modelagem seja mais simples do que outras técnicas de avaliação, já que nos permite identificar e eliminar detalhes irrelevantes.

Por exemplo, imagine a avaliação de um sistema de redes de computadores. Os detalhes importantes para saber o desempenho do link são a largura de banda do link, a taxa de geração de pacotes no lado emissor, o tamanho de cada pacote e a taxa de processamento de recepção no lado receptor.

Os detalhes, como tipo de camada física e tamanho da memória dos computadores, não precisam ser incluídos em um modelo de alto nível.

No processo de modelagem, portanto, deve-se identificar os principais componentes do sistema, sua forma de interação e algumas suposições de funcionamento para realizar o estudo de avaliação.

modelagem

- A simulação é amplamente utilizada em sistemas computacionais por sua facilidade de aprendizado e aplicação.
- Permite prever o desempenho de sistemas ainda não implementados e avaliar o comportamento de sistemas existentes em diferentes cenários.
- Quando há necessidade de modificar o hardware, como redes de computadores ou barramentos de uma CPU, a simulação oferece uma alternativa econômica para análise de desempenho antes e depois das alterações.
- No entanto, um desafio comum é a criação de modelos incorretos, que geram resultados imprecisos, muitas vezes causados por falhas na especificação do software ou nos modelos estatísticos, como os de geração de carga. Por isso, recomenda-se o uso de simuladores já validados e reconhecidos pela comunidade científica ou profissional.

Experimentação ou Aferição

- A avaliação de um sistema computacional existente por meio de experimentação permite medir seu desempenho real sob a carga de trabalho atual. Diversos parâmetros podem ser analisados, como tempo de resposta e uso de recursos.
- Sistemas de software podem incluir métodos no código-fonte para coletar dados de desempenho em tempo real ou posterior. Em redes de computadores, é comum o uso de ferramentas instaladas nos dispositivos para monitorar tráfego e uso dos links.
- Outra abordagem é o uso de *benchmarks*, softwares que avaliam e comparam o desempenho de sistemas executando funções específicas. Por exemplo, benchmarks de CPU submetem o processador a carg intensas para medir seu desempenho, geralmente comparando-o uma referência padrão. Essa técnica é amplamente aplicada processadores, memória, sistemas de E/S, redes e bancos de dados.



Modelo Híbrido de Avaliação de Desempenho

- A medição nem sempre é viável, especialmente em sistemas **incompletos**.
- Nestes casos, utiliza-se um **modelo híbrido**, combinando diferentes técnicas.
- **Aplicações do Modelo Híbrido:**
- Estudo de sistemas **parcialmente implementados**.
- Análise de sistemas de **nível superior** com base em resultados de **nível inferior**.
- **Exemplo:**
- Simulação de CPU que usa como entrada dados obtidos pela **medição do barramento**.



Modelo Híbrido de Avaliação de Desempenho

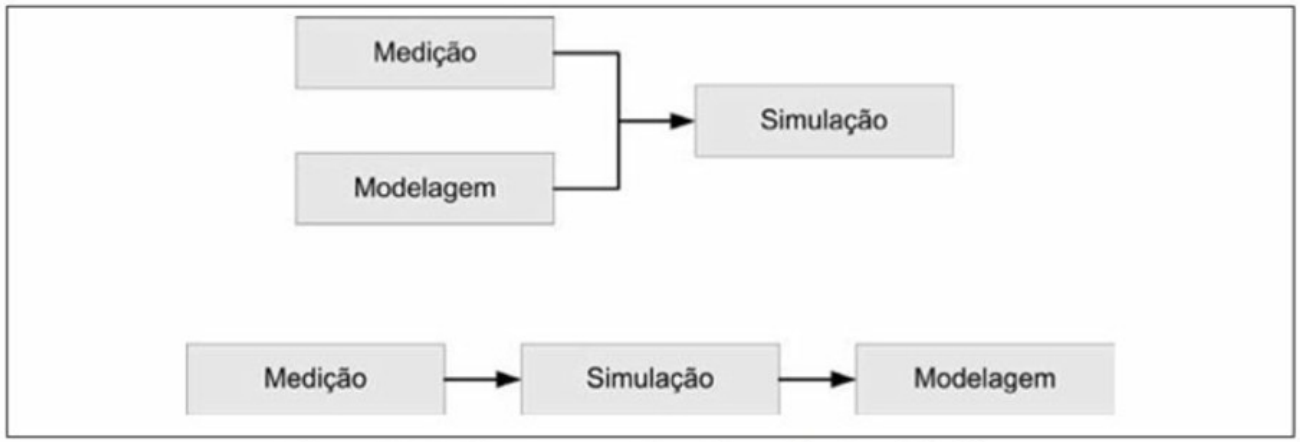


Figura 1.1 Algumas opções de avaliações híbridas.

Métricas -

- **Métricas de Desempenho**
- **Métricas** são critérios usados para **quantificar o desempenho** de um sistema.
- Em qualquer estudo de desempenho, é essencial **definir previamente** quais métricas serão observadas e comparadas entre diferentes cenários.
- **Exemplos de Aplicação:**
- **Sistema Web cliente-servidor (e-commerce)**:
  Avalia-se o **tempo de resposta** a um pedido de compra, variando o número de itens ou comparando dois servidores distintos.
- **Rede de computadores**:
  Pode-se medir o **tempo de trânsito dos pacotes** ou a **quantidade de pacotes entregues por minuto**.
- **Escolha da Métrica:**
- A escolha da métrica depende do **tipo de sistema** e do **objetivo da avaliação**.
- Exemplo: tempo de resposta, vazão, utilização de CPU, latência, taxa de perda, entre



Métricas - parâmetros

- **Parâmetros de Estudo de Desempenho**
  - Após definir as **métricas**, o próximo passo é escolher os **parâmetros** que serão **variados** durante a avaliação.
- **Exemplos práticos:**
- **Sistema de e-commerce**:
  - Parâmetros: número de itens por pedido, tipo de servidor (hardware).
  - Métrica relacionada: tempo de resposta.
- **Rede de computadores**:
  - Parâmetros: tamanho dos pacotes, protocolo de transporte, largura de ba
  - Métrica relacionada: latência, taxa de entrega de pacotes.



Métricas - parâmetros

- **Relação entre Parâmetro e Métrica**
- Os parâmetros devem **influenciar diretamente a métrica** observada.
- Exemplo:
  - Avaliar tempo de resposta de um servidor **não depende** da memória do cliente.
  - Testar velocidade de transmissão **não depen** software do emissor (se o link for o foco).



Carga de Trabalho (Workload)

A **carga de trabalho** representa o **conjunto de requisições** que o sistema precisa atender durante a avaliação de desempenho.

- **Exemplos de Carga de Trabalho:**
  - **Rede de computadores:**
    Quantidade de **pacotes a serem transmitidos.**
  - **Banco de dados:**
    Número de **consultas realizadas.**
  - **Computador/CPU:**
    Volume de **instruções processadas** ou **acessos à mer**



Carga de Trabalho (Workload)

Importância da Carga de Trabalho

- A escolha da carga adequada é **crucial** para obter **resultados válidos**.
- Cargas **inapropriadas ou irreais** podem tornar o estudo **inaceitável ou inválido**.

Requisitos para uma Carga Representativa:

- Deve refletir o **uso real do sistema**.
- Deve ser **coerente em quantidade e tipo de requisição**.



Carga de Trabalho (Workload)

Carga de Trabalho Quantitativa

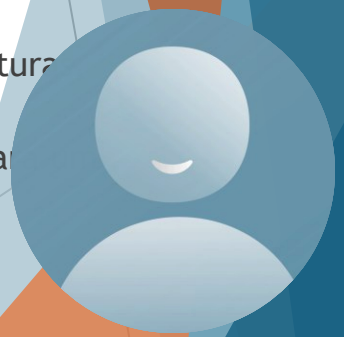
- A **carga de trabalho deve refletir o uso real do sistema**. Escolhas inadequadas impactam diretamente a **validade dos resultados** do estudo de desempenho.

Subdimensionamento

- Ocorre quando a carga escolhida está **abaixo da realidade esperada**.
  - **Exemplo:**
    Estudo prevê 100 requisições/hora em um e-commerce, mas o uso real é de 400/hora.
    ➔ Resultado: sistema parece eficiente, mas **não atende bem na prática**.

Superdimensionamento

  - Carga acima do esperado. Pode gerar resultados **pessimistas ou irreais**.
  - Contudo, pode ser **útil para avaliar limites** ou preparar o sistema para cargas futura
  - **Exemplo:**
    Testar o e-commerce com 1000 clientes/hora para verificar se o servidor suporta
    aumento futuro na demanda.



Carga de Trabalho (Workload)

Carga de Trabalho Quantitativa

A **qualidade da carga de trabalho** também impacta o resultado do estudo de desempenho.

- **Erro de Perfil (Carga Qualitativamente Incorreta)**
  - Ocorre quando o **tipo de uso simulado** é diferente do **uso real do sistema.**
  - Isso leva a **resultados imprecisos e não representativos.**

⚠ *Avaliações com perfis errados de usuários produzem resu enganosos, mesmo com cargas numericamente corretas.*



Introdução à avaliação de desempenho

- **Estudo de Desempenho: CPU**
- 🎯 **Objetivo:** Aumentar o número de **requisições atendidas pelo processador.**
- 📏 **Métrica**
- **Requisições atendidas por segundo** (mede a capacidade de processamento da CPU).

- 🧪 **Parâmetros**

Tamanho da requisição

Tipo da instrução de máquina (influenciam o tempo de execução e uso de recursos).

- ⚙️ **Carga de Trabalho**

Requisições geradas pelo sistema operacional

Uso contínuo da máquina por um usuá comum



Introdução à avaliação de desempenho

- **Estudo de Desempenho: Banco de Dados**
- 🎯 **Objetivo:** Verificar **quais tipos de consultas** são atendidas mais rapidamente.
- 📏 **Métrica**
  - **Tempo de atendimento de requisição** (mede a eficiência das operações no banco de dados).

✅ *Esse estudo ajuda a identificar gargalos e otimizar operações mais frequentes em ambientes críticos.*

- 🧪 Parâmetros

  Tamanho da requisição

  Tipo da instrução de máquina (influenciam o tempo de execução e uso de recursos).

- ⚙️ Carga de Trabalho

  Requisições de usuários de um sis bancário

  Durante o horário de atendiment

  Reflete cenários de uso intensivo



Introdução à avaliação de desempenho

- **Estudo de Desempenho: Rede de Computadores**
- 🎯 **Objetivo:** Verificar o **tipo de rede mais adequado** para uma aplicação de folha de pagamento em ambiente corporativo.
- 📏 **Métrica**
- Utilização da banda
- Pacotes transmitidos por segundo

✅ *Esse tipo de estudo permite escolher a infraestrutura de rede ideal para garantir desempenho e confiabilidade.*

- 🧪 Parâmetros
  - Tipo de rede: **Wi-Fi** vs. **Ethernet**
  - **Largura de banda** disponível
  - **MTU (Unidade Máxima de Transmissão)**
- ⚙️ Carga de Trabalho

Requisições de funcionário
setores de RH e Financeiro

Representam o perfil re
da aplicação



Introdução à avaliação de desempenho

- **Quantidades Básicas**

Nesta seção, são apresentados os principais **parâmetros e métricas** usados em estudos de avaliação de desempenho. Eles serão aplicados em diversos exemplos ao longo do curso.

- 📌 **Métrica: Utilização**
- **Definição:**
  Fração do tempo em que um recurso permanece **ocupado** atendendo às requisições dos usuários.
- **Representação:**
  Expressa em **porcentagem (%)**



Introdução à avaliação de desempenho

- **Exemplo:**
- Se uma CPU fica ocupada 80% do tempo durante um teste, sua **utilização** é de **80%**
- ✅ *Métrica essencial para identificar sobrecarga, subutilização e necessidade de escalonamento de recursos*.



Introdução à avaliação de desempenho

Exemplo 1

Um servidor Web fica ligado 24 horas por dia, mas atende clientes somente das 6h às 24h, então o servidor está ocupado apenas durante 18 horas por dia. Portanto,

$$U = \frac{18}{25} = 0{,}75 = 75\%$$

Exemplo 2

Um sistema de banco de dados fica disponível 20 horas por dia, mas só é usado no horário comercial, das 8h às 18h. Portanto,

$$U = \frac{10}{20} = 0{,}5 = 50\%$$



Vazão

- Vazão é a taxa na qual os pedidos recebidos são atendidos pelo sistema computacional. Por taxa entende-se o número de pedidos atendidos por unidade de tempo. A vazão (ou throughput) é uma das métricas mais usadas em sistemas computacionais para avaliar quantitativamente os sistemas existentes no dia a dia. Exemplos comuns de uso da métrica vazão em sistemas computacionais são: 0 CPUS: MIPS ou MFLOPS. O Redes de computadores: bits por segundo (bps). O Sistemas de bancos dados: consultas solicitadas por segundo



Vazão

Exemplo 1

Um link de transmissão entre duas máquinas foi monitorado para verificar o desempenho de duas máquinas diferentes ligadas a esse link. A máquina A gerou no link 3 milhões de pacotes em um segundo. A máquina B gerou 7 milhões de pacotes em dois segundos. Qual máquina teve a maior vazão para o link?

$$\text{Vazão} = \frac{\text{Bits}}{\text{segundo}}$$

$$\text{Vazão}_A = \frac{3.000.000}{1} = 3 \text{ Mbps}$$

$$\text{Vazão}_B = \frac{7.000.000}{2} = 3{,}5 \text{ Mbps}$$

Portanto, a máquina B teve maior vazão no link do que a máquina A.



Vazão

- Exemplo 2: Um Java Servlet foi instalado em duas máquinas diferentes. Pretende-se testar qual máquina é mais rápida para processar os pedidos recebidos dos usuários. A máquina A atendeu a cinco requisições por segundo, e a máquina B atendeu a duas requisições por segundo. Portanto, a máquina A tem maior vazão do que a máquina B em requisições atendidas por segundo



Tempo de Resposta

- **Exemplo** 2: Um Java Servlet foi instalado em duas máquinas diferentes. Pretende-se testar qual máquina é mais rápida para processar os pedidos recebidos dos usuários. A máquina A atendeu a cinco requisições por segundo, e a máquina B atendeu a duas requisições por segundo. Portanto, a máquina A tem maior vazão do que a máquina B em requisições atendidas por segundo



Tempo de Resposta

- Tempo de resposta é o tempo decorrido entre o pedido da realização de serviço pelo cliente e a chegada da resposta do pedido realizado até o cliente requisitante. Esta métrica é usada geralmente como a medida de velocidade de um sistema. Por exemplo, ao comparar dois links de comunicação, o mais rápido é o que teve menor tempo para transmitir um pacote. Para comparar dois computadores, o menor tempo de resposta para realizar um processamento nos informa qual a máquina mais rápida. A Figura 1.2 mostra o conceito de tempo de resposta graficamente



Tempo de Resposta

- Existem autores que consideram o tempo de resposta também o tempo entre a realização de um pedido e o início da geração da resposta, mas neste livro será adotada apenas a chegada da resposta do pedido no cliente. Exemplo 1 - Uma requisição de impressão foi solicitada às 20h1min00s e a impressão terminou às 20h02min30s. O tempo de resposta é de 1min30s.
- Exemplo 2 - Uma consulta a um banco de dados é realizada pelo cliente às 23h59min00s. A resposta foi recebida às 00h00min1Os do dia seguinte. O tempo de resposta é de 70 segundos

